

Lab - Anatomy of Malware

Objectives

Research and analyze malware.

Background / Scenario

Malware, or malicious software, refers to a variety of malicious software programs that can be used to cause harm to computer systems, steal data, and bypass security measures. Malware can also attack critical infrastructure, disable emergency services, cause assembly lines to make defective products, disable electric generators, and disrupt transportation services. Security experts estimate that more than one million new malware threats are released each day. McAfee Labs Threats Report 2019 indicates the discovery of new ransomware techniques, the exposing of billions of accounts through high profile data dumps, significant HTTP web exploitation, defects in Windows, Microsoft Office, and Apple iOS, and continued attacks on IoT personal devices. Find the most current version of the report by doing a web search for McAfee Labs Threats Report.

Note: You can use the web browser in virtual machine installed in a previous lab to research security related issues. By using the virtual machine, you may prevent malware from being installed on your computer.

Required Resources

- PC or mobile device with internet access

Instructions

Conduct a Search of Recent Malware

- a. Using your favorite search engine, conduct a search for recent malware. During your search, choose four examples of malware, each one from a different malware type, and be prepared to discuss details on what each does, how it each is transmitted and the impact each cause.

Examples of malware types include: Ransomware, Trojan, Hoax, Adware, Malware, PUP, Exploit, Exploit Kit and Vulnerability. Search for malware by visiting the following websites using the following search terms:

- McAfee Threat Center Threat Landscape Dashboard
- Malwarebytes Labs Threat Center (Top 10 Malware)
- Securityweek.com > virus-threats > virus-malware
- Technewsworld.com > security > malware

4 loại phần mềm độc hại (Malware Examples)

1. Ransomware (LockBit):

- **Mô tả:** Mã hóa tệp tin và đòi tiền chuộc để giải mã.
- **Lây truyền:** Email lừa đảo (phishing), khai thác lỗ hổng RDP/VPN.
- **Tác động:** Làm ngưng trệ hệ thống, mất dữ liệu và thiệt hại tài chính lớn.

2. Trojan (Anatsa - Banking Trojan):

- **Mô tả:** Giả dạng ứng dụng hợp pháp để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng.
- **Lây truyền:** Tải từ ứng dụng giả mạo trên cửa hàng ứng dụng/trang web độc hại.
- **Tác động:** Mất tiền trong tài khoản và rò rỉ thông tin cá nhân.

3. Exploit Kit (RIG Exploit Kit):

- **Mô tả:** Tự động tìm và khai thác lỗ hổng phần mềm để tải mã độc vào máy.
- **Lây truyền:** Trang web bị chiếm quyền kiểm soát hoặc quảng cáo độc hại.
- **Tác động:** Máy tính bị kiểm soát và cài cắm thêm nhiều mã độc khác.

4. Adware / PUP (Mindspark):

- **Mô tả:** Hiện thị quảng cáo tràn ngập và đổi trang chủ trình duyệt.
- **Lây truyền:** Cài kèm trong các phần mềm miễn phí (freeware).
- **Tác động:** Làm chậm máy, phiền phức và theo dõi thói quen duyệt web.

b. Read the information about the malware found from your search in the previous step, choose one and write a short summary that explains what the malware does, how it is transmitted, and the impact it causes.

- **Hoạt động:** LockBit mã hóa toàn bộ dữ liệu quan trọng trên hệ thống và để lại hướng dẫn thanh toán tiền chuộc.
- **Lây truyền:** Qua email lừa đảo chứa tệp đính kèm hoặc khai thác lỗ hổng truy cập từ xa.
- **Tác động:** Làm gián đoạn vận hành của doanh nghiệp, gây mất mát dữ liệu và thiệt hại tài chính nặng nề.